

Corrigé du Devoir libre n° 5

Exercice 1

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $A(x) = \sin^4(x) + 6 \cos^2(x) + 3$.

1. Calcul de $A(0)$ et $A(\frac{\pi}{2})$

On a:

$$A(0) = \sin^4(0) + 6 \cos^2(0) + 3 = 0^4 + 6 \times 1^2 + 3 = 9.$$

$$A(\frac{\pi}{2}) = \sin^4(\frac{\pi}{2}) + 6 \cos^2(\frac{\pi}{2}) + 3 = 1^4 + 6 \times 0^2 + 3 = 4.$$

2. Abscisse curviligne principale et valeur de $A(-\frac{635\pi}{6})$

(a) Déterminer l'abscisse curviligne principale correspondant à $-\frac{635\pi}{6}$ revient à déterminer l'entier k de $\mathbb{Z}$ tel que $-\pi < -\frac{635\pi}{6} + 2k\pi \leq \pi$. On a:

$$\begin{aligned} -\pi < -\frac{635\pi}{6} + 2k\pi \leq \pi & \text{ implique que } -1 < -\frac{635}{6} + 2k \leq 1 \\ & \text{ implique que } -1 + \frac{635}{6} < 2k \leq 1 + \frac{635}{6} \\ & \text{ implique que } \frac{629}{6} < 2k \leq \frac{641}{6} \\ & \text{ implique que } 2k = \frac{636}{6} = 106 \\ & \text{ implique que } k = \frac{106}{2} = 53 \end{aligned}$$

Alors l'abscisse curviligne principale correspondant à $-\frac{635\pi}{6}$ est:

$$-\frac{635\pi}{6} + 2k\pi = -\frac{635\pi}{6} + 2 \times 53 \times \pi = \frac{\pi}{6}.$$

(b) Par ce qui précède, le calcul de $A(-\frac{635\pi}{6})$ donne:

$$\begin{aligned} A(-\frac{635\pi}{6}) &= \sin^4(-\frac{635\pi}{6}) + 6 \cos^2(-\frac{635\pi}{6}) + 3 \\ &= \sin^4(\frac{\pi}{6}) + 6 \cos^2(\frac{\pi}{6}) + 3 \\ &= (\frac{1}{2})^4 + 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 3 \\ &= \frac{1}{16} + 6 \times \frac{3}{4} + 3 \\ &= \frac{1}{16} + \frac{9}{2} + 3 \\ &= \frac{1}{16} + \frac{72}{16} + \frac{48}{16} \\ &= \frac{121}{16} \end{aligned}$$

D'où $A(-\frac{635\pi}{6}) = \frac{121}{16}$.

3. Expressions de $A(x)$

(a) On utilise la relation $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, qui donne que $\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$. On obtient que:

$$\begin{aligned} A(x) &= \sin^4(x) + 6\cos^2(x) + 3 \\ &= \sin^4(x) + 6(1 - \sin^2(x)) + 3 \\ &= \sin^4(x) - 6\sin^2(x) + 9 \\ &= (\sin^2(x))^2 - 2 \times \sin^2(x) \times 3 + 3^2 \\ &= (\sin^2(x) - 3)^2 = (3 - \sin^2(x))^2. \end{aligned}$$

(b) On utilise la relation précédente $\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$ inversement. On obtient que

$$3 - \sin^2(x) = 2 + (1 - \sin^2(x)) = 2 + \cos^2(x)$$

Or on sait que $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$, donc $\cos^2(x) = \frac{1}{1 + \tan^2(x)}$. Alors

$$3 - \sin^2(x) = 2 + \cos^2(x) = 2 + \frac{1}{1 + \tan^2(x)}$$

D'où

$$A(x) = (3 - \sin^2(x))^2 = \left(2 + \frac{1}{1 + \tan^2(x)}\right)^2.$$

4. Valeur de $A(x)$ lorsque $\tan(x) = 1$

On a $\tan(x) = 1$. Alors

$$\begin{aligned} A(x) &= \left(2 + \frac{1}{1 + \tan^2(x)}\right)^2 \\ &= \left(2 + \frac{1}{1 + 1^2}\right)^2 \\ &= \left(2 + \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{4+1}{2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{5}{2}\right)^2 \\ &= \frac{25}{4}. \end{aligned}$$

D'où $A(x) = \frac{25}{4}$.

Exercice 2

1. Calcul de trois valeurs trigonométriques

On a:

$$\begin{array}{lll} \sin\left(\frac{52\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{51\pi+\pi}{3}\right) & \cos\left(-\frac{39\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{39\pi}{2}\right) & \tan\left(-\frac{413\pi}{4}\right) = -\tan\left(\frac{413\pi}{4}\right) \\ &= \sin\left(17\pi + \frac{\pi}{3}\right) & & = -\tan\left(\frac{412\pi+\pi}{4}\right) \\ &= \sin\left(16\pi + \pi + \frac{\pi}{3}\right) & & = -\tan\left(103\pi + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) & & = -\tan\left(102\pi + \pi + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) & & = -\tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} & & = -\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ & & & = -1 \end{array}$$

D'où $\sin\left(\frac{52\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\left(-\frac{39\pi}{2}\right) = 0$ et $\tan\left(-\frac{413\pi}{4}\right) = -1$.

2. Simplification de B

On a :

$$\begin{aligned} B &= \cos\left(x + \frac{41\pi}{2}\right) + \sin(x + 305\pi) + \cos\left(x + \frac{19\pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(x + \frac{40\pi + \pi}{2}\right) + \sin(x + 304\pi + \pi) + \cos\left(x + \frac{18\pi + \pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(x + 20\pi + \frac{\pi}{2}\right) + \sin(x + \pi) + \cos\left(x + 9\pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + (-\sin(x)) + \cos\left(x + 8\pi + \pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\sin(x) - \sin(x) + \cos\left(x + \pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -2\sin(x) + (-\sin(x + \pi)) \\ &= -2\sin(x) + (-(-\sin(x))) \\ &= -2\sin(x) + \sin(x) \\ &= -\sin(x) \end{aligned}$$

D'où $B = -\sin(x)$.

Exercice 3

1. Résolution de l'équation du second degré

(a) On a

$$(4 - \sqrt{2})^2 + 16\sqrt{2} = (16 - 8\sqrt{2} + 2) + 16\sqrt{2} = 18 + 8\sqrt{2},$$

et

$$(\sqrt{2} + 4)^2 = 2 + 8\sqrt{2} + 16 = 18 + 8\sqrt{2}.$$

D'où $(4 - \sqrt{2})^2 + 16\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 4)^2$.

(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 + (4 - \sqrt{2})x - 2\sqrt{2} = 0$. Le discriminant de cet équation est :

$$\Delta = (4 - \sqrt{2})^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2\sqrt{2}) = (4 - \sqrt{2})^2 + 16\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 4)^2.$$

Donc $\Delta > 0$, alors cette équation admet deux solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(4 - \sqrt{2}) + \sqrt{(\sqrt{2} + 4)^2}}{2 \times 2} = \frac{-(4 - \sqrt{2}) + (4 + \sqrt{2})}{4} = \frac{-4 + \sqrt{2} + 4 + \sqrt{2}}{4} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ x_2 &= \frac{-(4 - \sqrt{2}) - \sqrt{(\sqrt{2} + 4)^2}}{2 \times 2} = \frac{-(4 - \sqrt{2}) - (4 + \sqrt{2})}{4} = \frac{-4 + \sqrt{2} - 4 - \sqrt{2}}{4} = \frac{-8}{4} = -2. \end{aligned}$$

D'où

$$S = \left\{ -2, \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}.$$

2. Étude de $C(x) = 2\cos^2(x) + (4 - \sqrt{2})\cos(x) - 2\sqrt{2}$

(a) Factorisation de $C(x)$: On pose $t = \cos(x)$, on aura que

$$C(x) = 2\cos^2(x) + (4 - \sqrt{2})\cos(x) - 2\sqrt{2} = C(x) = 2t^2 + (4 - \sqrt{2})t - 2\sqrt{2}$$

D'après la question précédente, le trinôme $2t^2 + (4 - \sqrt{2})t - 2\sqrt{2}$ admet deux racines -2 et $\frac{\sqrt{2}}{2}$. On peut alors le factoriser sous la forme

$$2t^2 + (4 - \sqrt{2})t - 2\sqrt{2} = 2(t + 2) \left(t - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (t + 2)(2t - \sqrt{2})$$

Alors

$$C(x) = (t + 2)(2t - \sqrt{2}) = (\cos(x) + 2)(2\cos(x) - \sqrt{2}).$$

(b) Résolution de $C(x) = 0$ dans $] -\pi, \pi]$. On a

$$\begin{aligned}
 C(x) = 0 & \text{ implique que } (\cos(x) + 2)(2\cos(x) - \sqrt{2}) = 0 \\
 & \text{ implique que } (\cos(x) + 2 = 0 \text{ ou } 2\cos(x) - \sqrt{2} = 0) \\
 & \text{ implique que } (\cos(x) = -2 \text{ ou } 2\cos(x) = \sqrt{2}) \\
 & \text{ implique que } \left(\cos(x) = -2 \text{ ou } \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \right).
 \end{aligned}$$

Or on sait que $-1 \leq \cos(x) \leq 1$, alors l'équation $\cos(x) = -2$ n'admet pas de solutions.
 Reste à résoudre l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On a

$$\begin{aligned}
 \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} & \text{ implique que } \cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\
 & \text{ implique que } \left(x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)
 \end{aligned}$$

où $k \in \mathbb{Z}$.

Et on $-\pi < x \leq \pi$, alors

$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ implique que $-\pi < \frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq \pi$ implique que $-1 < \frac{1}{4} + 2k \leq 1$ implique que $-1 - \frac{1}{4} < 2k \leq 1 - \frac{1}{4}$ implique que $-\frac{5}{4} < 2k \leq \frac{3}{4}$ implique que $2k = \frac{0}{4} = 0$ implique que $k = 0$ implique que $x = \frac{\pi}{4} + 2 \times 0 \times \pi$ implique que $x = \frac{\pi}{4}$	$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ implique que $-\pi < -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \leq \pi$ implique que $-1 < -\frac{1}{4} + 2k \leq 1$ implique que $-1 + \frac{1}{4} < 2k \leq 1 + \frac{1}{4}$ implique que $-\frac{3}{4} < 2k \leq \frac{5}{4}$ implique que $2k = \frac{0}{4} = 0$ implique que $k = 0$ implique que $x = -\frac{\pi}{4} + 2 \times 0 \times \pi$ implique que $x = -\frac{\pi}{4}$
--	---

D'où $S_{]-\pi, \pi]} = \left\{ \frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4} \right\}$.

(c) Tableau de signe de $C(x)$ sur $] -\pi, \pi]$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}
 -1 \leq \cos(x) \leq 1 & \text{ implique que } 1 \leq \cos(x) + 2 \leq 3 \\
 & \text{ implique que } \cos(x) + 2 > 0
 \end{aligned}$$

Alors, le signe de $C(x)$ est celui de $2\cos(x) - \sqrt{2}$, qui s'annule d'après la question précédente en $x = -\frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{\pi}{4}$, dans $] -\pi, \pi]$.

Le tableau de signe de $C(x)$ sera alors comme suit:

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{4}$	π	
$\cos(x)$	$\cos(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\cos(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$
$2 \cos x - \sqrt{2}$	$-$	0	$+$	0	$-$
$C(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

(d) Résolution de l'inéquation $C(x) \leq 0$ sur $] -\pi, \pi]$.

D'après le tableau précédent, on a $C(x) \leq 0$, pour $x \in] -\pi, -\frac{\pi}{4}]$ et pour $x \in [\frac{\pi}{4}, \pi]$.

Alors $S_{]-\pi, \pi]} =]-\pi, -\frac{\pi}{4}] \cup [\frac{\pi}{4}, \pi]$.